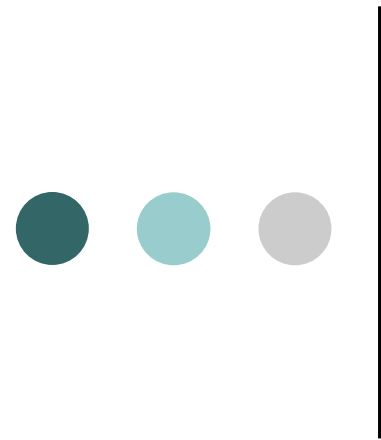




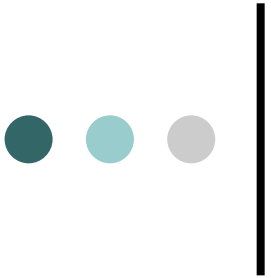
Gramática

Prof. Yandre Maldonado e Gomes da Costa
yandre@din.uem.br



Gramática

- Mecanismo gerador que permite definir formalmente uma linguagem;
- Através de uma gramática pode-se gerar todas as sentenças da linguagem definida por ela;
- Modelo muito aplicado na especificação de linguagens computacionais;



Gramática

- Formalmente, gramática é uma quádrupla $G = (V, T, P, S)$, onde:
 - **V** é um conjunto finito de símbolos não-terminais (ou variáveis);
 - **T** é um conjunto finito de símbolos terminais disjunto de V ;
 - **P** é um conjunto finito de pares, denominados regras de produção tal que a primeira componente é palavra de $(V \cup T)^+$ e a segunda componente é palavra de $(V \cup T)^*$;
 - **S** é um elemento de V , denominado símbolo inicial (ou símbolo de partida).



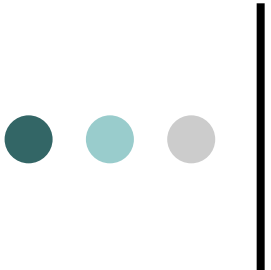
Gramática

- Os símbolos de T equivalem aqueles que aparecem nos programas de uma linguagem de programação. É o alfabeto em cima do qual a linguagem é definida;
- Os elementos de V são símbolos auxiliares que são criados para permitir a definição das regras da linguagem. Eles correspondem à “categorias sintáticas” da linguagem definida:
 - Português: sentença, predicado, verbo, ...;
 - Pascal: programa, bloco, procedimento, ...;



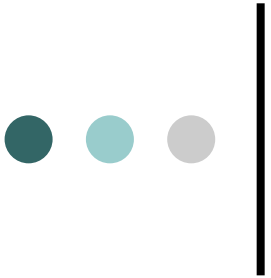
Gramática

- Uma regra de produção (α , β) é representada por $\alpha \rightarrow \beta$;
- As regras de produção definem as condições de geração das sentenças;
- A aplicação de uma regra de produção é denominada derivação;
- Uma regra $\alpha \rightarrow \beta$ indica que α pode ser substituído por β sempre que α aparecer;
- Enquanto houver símbolo não-terminal na cadeia em derivação, esta derivação não terá terminado;



Gramática

- O símbolo inicial é o símbolo através do qual deve iniciar o processo de derivação de uma sentença;
- Observações:
 - $V \cap T = \emptyset$
 - Os elementos de T são os terminais. Procuraremos representá-los por letras minúsculas (a, b, c, d, ...)
 - Os elementos de V são os não-terminais. Procuraremos representá-los por letras maiúsculas (A, B, C, D, ...)
 - As cadeias mistas, isto é, aquelas que contém símbolos de V e símbolos de T (cadeias pertencentes à $(V \cup T)^*$) serão representadas por letras gregas (α , β , γ , δ , ...)



Gramática

- Exemplo:

- $G_1 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$ onde:
 - $P = \{$ 1) $S \rightarrow AB$
2) $A \rightarrow a$
3) $B \rightarrow b$ $\}$
- Quais as cadeias terminais geradas por esta gramática?

Gramática

○ Descrição de linguagens:

$G_1 = (\{A, B\}, \{a, b, c\}, P, A)$ onde:
 $P = \{$ 1) $A \rightarrow aB$
2) $B \rightarrow bB$
3) $B \rightarrow c$ $\}$

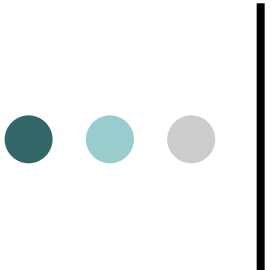
$G_2 = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$ onde:
 $P = \{$ 1) $S \rightarrow A$
2) $A \rightarrow BaC$
3) $B \rightarrow bB$
4) $B \rightarrow b$
5) $C \rightarrow cC$
6) $C \rightarrow c$ $\}$

- A linguagem gerada pela gramática G_1 descrita acima, poderia ser expressa da seguinte forma: $L(G_1) = \{ab^n c, n \geq 0\}$
- A linguagem gerada pela gramática G_2 descrita acima, poderia ser expressa da seguinte forma: $L(G_2) = \{b^m a c^n, m \geq 1, n \geq 1\}$



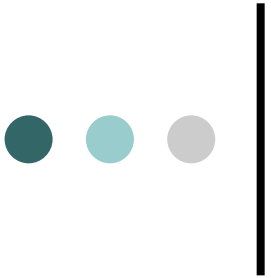
Gramática

- G_2 (subconjunto da língua portuguesa)
 - $V = \{\text{Sentença, Sn, Sv, Artigo, Verbo, Substantivo, Complemento}\}$
 - $T = \{\text{peixe, isca, mordeu, o, a}\}$
 - $P = \{ \begin{array}{l} 1) \text{ Sentença} \rightarrow \text{Sn Sv} \\ 2) \text{ Sn} \rightarrow \text{Artigo Substantivo} \\ 3) \text{ Sv} \rightarrow \text{Verbo Complemento} \\ 4) \text{ Complemento} \rightarrow \text{Artigo Substantivo} \\ 5) \text{ Artigo} \rightarrow \text{o} \\ 6) \text{ Artigo} \rightarrow \text{a} \\ 7) \text{ Substantivo} \rightarrow \text{peixe} \\ 8) \text{ Substantivo} \rightarrow \text{isca} \\ 9) \text{ Verbo} \rightarrow \text{mordeu} \end{array} \}$
 - $S = \text{Sentença}$



Gramática

- **G₃** - Eliminando os problemas de concordância de gênero
 - $V = \{\text{Sentença, Sn, Sv, ArtigoF, ArtigoM, Verbo, SubstantivoF, SubstantivoM, Complemento}\}$
 - $T = \{\text{peixe, isca, mordeu, o, a}\}$
 - $P = \{$
 - 1) $\text{Sentença} \rightarrow \text{Sn Sv}$
 - 2) $\text{Sn} \rightarrow \text{ArtigoF SubstantivoF}$
 - 3) $\text{Sn} \rightarrow \text{ArtigoM SubstantivoM}$
 - 4) $\text{Sv} \rightarrow \text{Verbo Complemento}$
 - 5) $\text{Complemento} \rightarrow \text{ArtigoF SubstantivoF}$
 - 6) $\text{Complemento} \rightarrow \text{ArtigoM SubstantivoM}$
 - 7) $\text{ArtigoF} \rightarrow \text{a}$
 - 8) $\text{ArtigoM} \rightarrow \text{o}$
 - 9) $\text{SubstantivoF} \rightarrow \text{isca}$
 - 10) $\text{SubstantivoM} \rightarrow \text{peixe}$
 - 11) $\text{Verbo} \rightarrow \text{mordeu}$ $\}$
 - $S = \text{Sentença}$



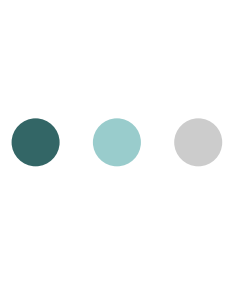
Gramática

- Geração direta ($\Rightarrow$):

- Considere $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in (V \cup T)^*$

Uma cadeia $\alpha\gamma\beta$ gera diretamente ($\Rightarrow$)
uma cadeia $\alpha\delta\beta$ sse:

$$\gamma \rightarrow \delta \in P$$



Gramática

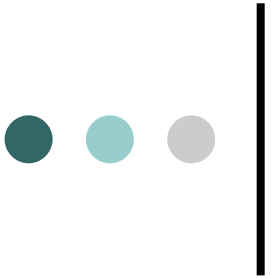
■ Geração ($\Rightarrow^*$):

– Considere $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in (V \cup T)^*$

Uma cadeia α gera ($\Rightarrow^*$) uma cadeia β sse:

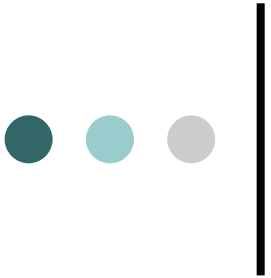
$\exists \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ tal que

$$\alpha \Rightarrow \gamma_1 \Rightarrow \gamma_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \gamma_n \Rightarrow \beta \quad n \geq 0$$



Gramática

- Assim, em G_1 (slide 7) temos:
 - $S \Rightarrow^* ab$
 - $S \Rightarrow^* aB$
 - $AB \Rightarrow^* ab$
- E em G_2 , temos:
 - $\langle \text{sentença} \rangle \Rightarrow^* \text{o peixe mordeu a } \langle \text{subst.} \rangle$
 - $\langle \text{complemento} \rangle \Rightarrow^* \text{o } \langle \text{substantivo} \rangle$



Gramática

○ Definições:

- Forma sentencial: uma cadeia $\alpha \in (V \cup T)^*$ é uma forma sentencial de uma gramática sse $S \xRightarrow{*} \alpha$, ou seja, α é um “embrião” para alguma sentença gerada pela gramática, ou a própria sentença.
- Sentença: uma forma sentencial α , é uma sentença de G sse $\alpha \in T^*$. Portanto, as cadeias terminais geradas pela gramática são as sentenças de G .



Gramática

- Exemplo: dada a gramática

$G_4 = (\{A, B\}, \{a, b, c\}, P, A)$ onde:

$P = \{ 1) A \rightarrow aB$

$2) B \rightarrow bB$

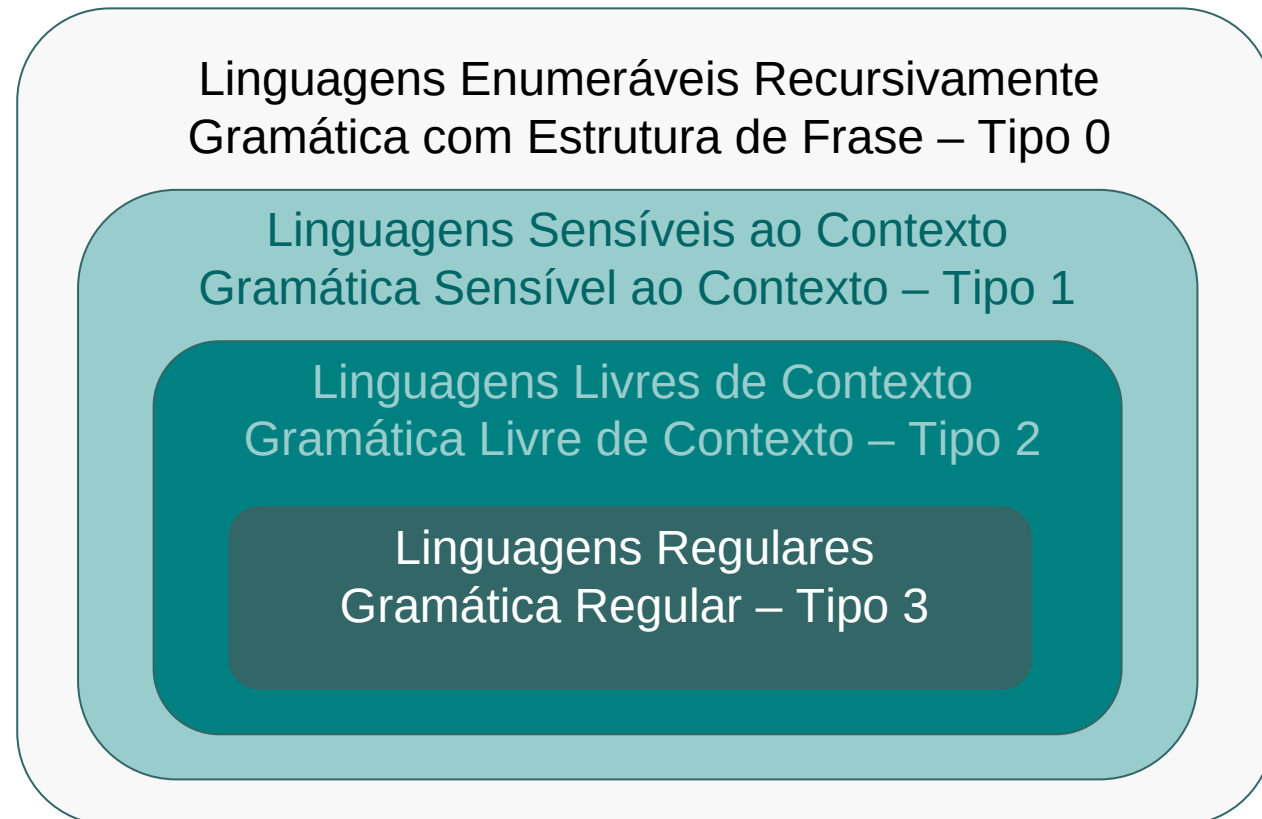
$3) B \rightarrow c \quad \}$

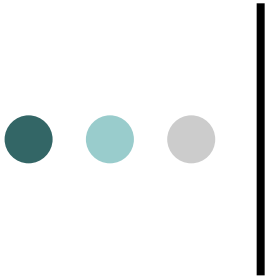
Indique se as seguintes cadeias são sentenças ou formas sentenciais produzidas por G_4 :

	Sentença	Forma Sentencial
abc		
A		
a		
abB		
abbbB		
abbbc		

Tipos de Gramática

- A cada classe de linguagem da Hierarquia de Chomsky é associado um tipo de gramática:





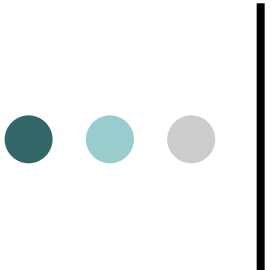
Tipos de Gramática

- Gramática com Estrutura de Frase – GEF ou Tipo 0

- São as gramáticas onde todas as regras de produção pertencentes ao conjunto P são da forma:

$$\alpha \rightarrow \beta \text{ onde } \begin{array}{l} \beta \in (V \cup T)^* \\ \alpha \in (V \cup T)^+ \end{array}$$

- Os próximos tipos de gramática são GEF's com restrições.



Tipos de Gramática

- Gramática Sensível ao Contexto – GSC ou Tipo 1

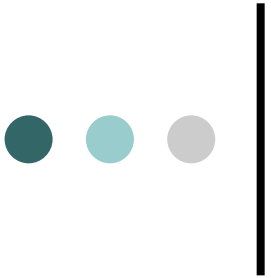
- São as gramáticas onde todas as regras de produção pertencentes ao conjunto P são da forma:

$\alpha \rightarrow \beta$ tal que $|\beta| \geq |\alpha|$ exceto quando $\beta = \lambda$

onde $\beta \in (V \cup T)^*$

$\alpha \in (V \cup T)^+$

- Os próximos tipos de gramática são GSC's com restrições.



Tipos de Gramática

- Tipo 1 - exemplo:

$S \rightarrow aSBC$

$S \rightarrow aBC$

$CB \rightarrow BC$

$aB \rightarrow ab$

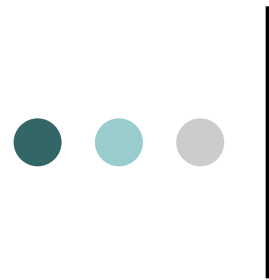
$bB \rightarrow bb$

$bC \rightarrow bc$

$cC \rightarrow cc$

- Qual é a linguagem gerada por esta gramática?

$$L(G) = \{a^n b^n c^n | n > 0\}$$



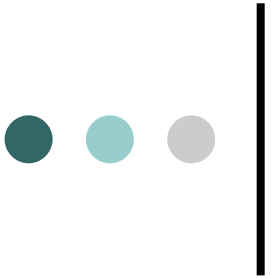
Tipos de Gramática

- Gramática Livre de Contexto - GLC ou Tipo 2

- São as gramáticas onde todas as regras de produção pertencentes ao conjunto P são da forma:

$$A \rightarrow \beta \quad \text{onde} \quad \beta \in (V \cup T)^* \\ A \in V$$

- O próximo tipo de gramática é GLC com restrições.



Tipos de Gramática

- Tipo 2 - exemplo 1:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow 0A11$$

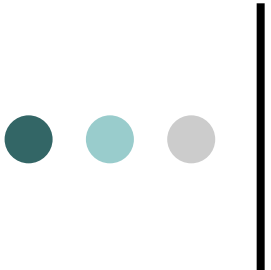
$$A \rightarrow \lambda$$

$$B \rightarrow 0B$$

$$B \rightarrow \lambda$$

- Qual é a linguagem gerada por esta gramática?

$$L(G) = \{0^n 1^{2n} 0^m \mid n \geq 0, m \geq 0\}$$



Tipos de Gramática

- Tipo 2 – exemplo 2:

$S \rightarrow aB$

$S \rightarrow bA$

$A \rightarrow a$

$A \rightarrow aS$

$A \rightarrow bAA$

$B \rightarrow b$

$B \rightarrow bS$

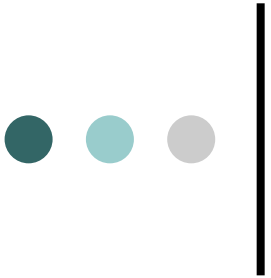
$B \rightarrow aBB$

- Qual é a linguagem gerada por esta gramática?

$L(G) = \{w \in \{a,b\}^+ \mid w \text{ contém número de } a\text{'s} \text{ igual ao número de } b\text{'s}\}$

ou

$L(G) = \{w \in \{a,b\}^+ \mid |w|_a = |w|_b\}$



Tipos de Gramática

- Considere a seguinte linguagem:

$$L(G) = \{a^m b^n a^m | n \geq 1, m \geq 1\}$$

- Descreva uma GLC capaz de gerar esta linguagem.

Tipo 2 - exemplo 3:

$$S \rightarrow aSa$$

$$S \rightarrow aBa$$

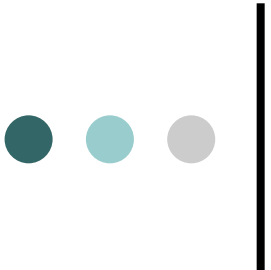
$$B \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow b$$



Tipos de Gramática

- Gramática Regular – GR ou Tipo 3
 - Uma linguagem regular é uma linguagem que pode ser descrita por uma gramática linear;
 - Tipos de gramática linear:
 - Gramática Linear à Direita – GLD;
 - Gramática Linear à Esquerda – GLE;
 - Gramática Linear Unitária à Direita – GLUD;
 - Gramática Linear Unitária à Esquerda – GLUE.



Tipos de Gramática

- Seja $G = (V, T, P, S)$ e sejam A e B elementos de V , e w uma cadeia de T^* , então:
 - Uma gramática é uma GLD se as produções são da forma:
 - $A \rightarrow wB$ ou $A \rightarrow w$
 - Uma gramática é uma GLE se as produções são da forma:
 - $A \rightarrow Bw$ ou $A \rightarrow w$
 - Uma gramática é uma **GLUD** se as produções são da forma:
 - $A \rightarrow wB$ ou $A \rightarrow w$, com $|w| \leq 1$
 - Uma gramática é uma GLUE se as produções são da forma:
 - $A \rightarrow Bw$ ou $A \rightarrow w$, com $|w| \leq 1$



Tipos de Gramática

- **GLUD** é o padrão mais empregado para a descrição de linguagens regulares;

* Nos exemplos a serem estudados adotaremos este padrão.

- Alguns autores apresentam Gramáticas Regulares da seguintes forma:

- Gramática com produções da forma:

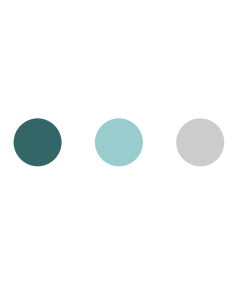
$$A \rightarrow aB \quad \text{ou}$$

$$A \rightarrow b$$

onde $A, B \in V$

$$a \in T$$

$$b \in T \cup \{\lambda\}$$



Tipos de Gramática

- Tipo 3 – exemplo 1:

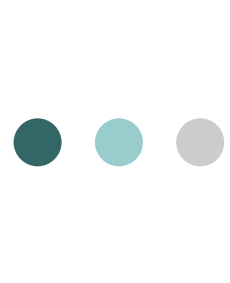
$$S \rightarrow aS$$

$$S \rightarrow bC$$

$$C \rightarrow c$$

- Qual é a linguagem gerada pela GR?

$$L(G) = \{a^nbc | n \geq 0\}$$



Tipos de Gramática

- Tipo 3 - exemplo 2:

$$N \rightarrow +D|-D$$

$$D \rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0D|1D|2D|3D|4D|5D|6D|7D|8D|9D$$

- Qual é a linguagem gerada pela GR?

Números inteiros com sinal.

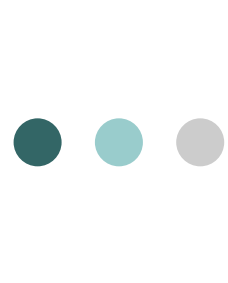


Tipos de Gramática

- Tipo 3 - exemplo 3:

$$N \rightarrow +D|-D$$
$$D \rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|1E|2E|3E|4E|5E|6E|7E|8E|9E$$
$$E \rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0E|1E|2E|3E|4E|5E|6E|7E|8E|9E$$

- Números inteiros com sinal sem ocorrência de zeros à esquerda.



Tipos de Gramática

- Tipo 2 - exemplo 4:

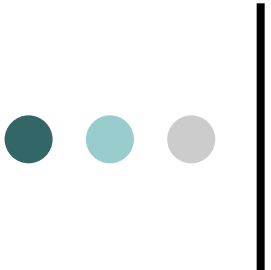
$$N \rightarrow SD$$

$$S \rightarrow +|-$$

$$D \rightarrow ED|E$$

$$E \rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9$$

- Gramática GLC equivalente ao exemplo 2 do tipo 3.



Gramática

- BNF - Forma Normal de Backus
 - Substitui o símbolo “ $\rightarrow$ ” por “ $::=$ ”;
 - Os não-terminais são ladeados por “ $<$ ” e “ $>$ ”;
 - É usada para regras que apresentam um único símbolo não-terminal do lado esquerdo;
 - Quando houverem repetições do lado esquerdo, do tipo:
 - $\langle A \rangle ::= \alpha_1$
 - $\langle A \rangle ::= \alpha_2$
 - ...
 - $\langle A \rangle ::= \alpha_n$escreve-se: $\langle A \rangle ::= \alpha_1 \mid \alpha_2 \mid \dots \mid \alpha_n$

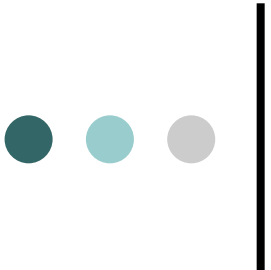
* Os símbolos $<$, $>$, $::=$ e $\mid$ não fazem parte da linguagem, apenas ajudam a descrevê-la.



Gramática

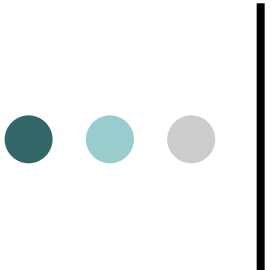
- **G₃** (slide 10) - Descrição em BNF

- 1) $\langle \text{Sentença} \rangle ::= \langle \text{Sn} \rangle \langle \text{Sv} \rangle$
- 2) $\langle \text{Sn} \rangle ::= \langle \text{ArtigoF} \rangle \langle \text{SubstantivoF} \rangle$
 $\quad \quad \quad | \langle \text{ArtigoM} \rangle \langle \text{SubstantivoM} \rangle$
- 4) $\langle \text{Sv} \rangle ::= \langle \text{Verbo} \rangle \langle \text{Complemento} \rangle$
- 5) $\langle \text{Complemento} \rangle ::= \langle \text{ArtigoF} \rangle \langle \text{SubstantivoF} \rangle$
 $\quad \quad \quad | \langle \text{ArtigoM} \rangle \langle \text{SubstantivoM} \rangle$
- 7) $\langle \text{ArtigoF} \rangle ::= o$
- 8) $\langle \text{ArtigoM} \rangle ::= a$
- 9) $\langle \text{SubstantivoF} \rangle ::= \text{peixe}$
- 10) $\langle \text{SubstantivoM} \rangle ::= \text{isca}$
- 11) $\langle \text{Verbo} \rangle ::= \text{mordeu}$



Gramática

- BNF é um padrão muito utilizado para a descrição sintática de linguagens, especialmente as livres de contexto;
- Principais aplicações de descrição sintática de linguagens (BNF):
 - Ajuda a entender como se escreve programas sintaticamente corretos;
 - Pode ser usada para determinar se um programa está sintaticamente correto (papel do compilador).



Gramática

- Uma possível BNF para expressões aritméticas:

$\langle \text{expressão} \rangle ::= \langle \text{valor} \rangle \mid \langle \text{valor} \rangle \langle \text{operador} \rangle \langle \text{expressão} \rangle$

$\langle \text{valor} \rangle ::= \langle \text{número} \rangle \mid \langle \text{sinal} \rangle \langle \text{número} \rangle$

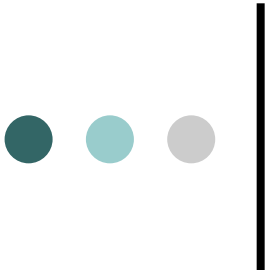
$\langle \text{número} \rangle ::= \langle \text{semsinal} \rangle \mid \langle \text{semsinal} \rangle . \langle \text{semsinal} \rangle$

$\langle \text{semsinal} \rangle ::= \langle \text{dígito} \rangle \mid \langle \text{dígito} \rangle \langle \text{semsinal} \rangle$

$\langle \text{dígito} \rangle ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

$\langle \text{sinal} \rangle ::= + \mid -$

$\langle \text{operador} \rangle ::= + \mid - \mid / \mid *$



Gramática

○ EBNF – Extended BNF

- Notação que acrescenta metasímbolos adicionais à notação BNF;
 - [] → opcionalidade;
 - { } → repetição;
- Seguindo esta notação, os Não-Terminais <expressão>, <valor>, <semsinal> e <número> (do slide anterior) poderiam ter suas regras descritas da seguinte forma:
 - $\langle \text{expressão} \rangle ::= \langle \text{valor} \rangle [\langle \text{operador} \rangle \langle \text{expressão} \rangle]$
 - $\langle \text{valor} \rangle ::= [\langle \text{sinal} \rangle] \langle \text{semsinal} \rangle [.\langle \text{semsinal} \rangle]$
 - $\langle \text{semsinal} \rangle ::= \langle \text{dígito} \rangle \{ \langle \text{dígito} \rangle \}$

Descrição simplificada do Pascal em EBNF:

```

<programa> ::= PROGRAM <identificador> ; <bloco> .
<bloco> ::= <declarações> BEGIN <comando> END | BEGIN <comando> END
<comando> ::= <variável> := <expressão> ; <comando>
               | READ <variável> ; <comando>
               | WRITE <expressão> ; <comando>
               | IF <expressão> THEN <comando> ELSE <comando>
               | FOR <identificador> := <expressão> TO <expressão> DO <comando>
               | BEGIN <comando> END
<declarações> ::= VAR <lista_identif.> : <tipo>;
               | TYPE <identificador> = <tipo> ;
<expressão>   ::= <variável>
               | <identificador>
               | <constante>
               | <expressão> <operador binário> <expressão>
<variável>    ::= <identificador>
<operador_bin> ::= + | - | * | / | = | > | < | <> | <= | >=
<tipo>        ::= INTEGER
               | REAL
               | STRING
<constante>   ::= <identificador> | <número>
<lista_identif.> ::= <identificador> { , <identificador> }
<identificador> ::= <letra> { <letra> | <dígito> }
<número>       ::= <dígito> { <dígito> }
<dígito>       ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
<letra>        ::= a|b|c|d|e|f ... x|y|z|A|B|C|D ... X|Y|Z

```



Bibliografia

- MENEZES, Paulo Blauth. Linguagens Formais e Autômatos. Porto Alegre: Editora Sagra-Luzzatto, 1998;
- DELAMARO, Márcio Eduardo. Linguagens Formais e Autômatos. UEM, 1998;
- HOPCROFT, J. E. & ULLMAN, J. D. Formal Languages and Their Relation to Automata - Addison-Wesley, 1969.